Veri merkezi jeneratör kabini ve prefabrik elektrik odası

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi

Özet

İş, veri merkezi yedek güç jeneratörleri için ses yalıtımlı çelik kabin ile orta gerilim şalt, UPS ve dağıtım panolarını barındıran fabrikada montajlı prefabrik elektrik odası üretmektir. Talep tarafı resmi kaynakla belgelidir ve bu turda sayfalarla doğrulandı: Caterpillar 72,1 milyar dolar, Generac veri merkezinde 1,6 milyar dolar ve Powell Industries 2,4 milyar dolar birikim taşıyor [3][5][6]. Generac, 2026 ikinci çeyrek sonuç toplantısında paketleme kapasitesinin montaj hedefinin yaklaşık yüzde 70'inde kalacağını ve kalanı üçüncü taraf paketlemeyle tamamlayacağını söyledi [2]. Bu ifade ABD paketleyicilerine yönelik; aynı şirket Enercon'u 1 Nisan 2026'da aldı ve Belvidere tesisini 2027 ilk çeyrekte açıyor, yani paketlemeyi içeri alıyor [2][8]. Pencereyi açan olay bir mevzuat değil, 2026 boyunca süren yapay zeka veri merkezi yatırımı. Bilet 4 ile 8 milyon dolar tahmin, ilk gelir 12 ile 18 ay, yıl 5 brüt kâr 5 ile 8 milyon dolar yalnızca e-house değerinin tamamı MEKA cirosu sayılırsa tutar; ortak modelinde MEKA'nın payı gövde ve montajla sınırlı kalır ve bu rakam yarıya inebilir. Riskler açık: OEM'ler paketlemeyi satın alarak içeri alıyor, Türk paketleyicilerin dış alım yaptığına dair kanıt yok, kabin fiyatı için tek ve 2011 tarihli bir kaynak var ve o da kabin fiyatı değil ses azaltma maliyeti. Hüküm izle bandıdır; Aksa, Teksan ya da bir şalt OEM'inden yazılı tedarik niyeti gelirse ikincil banda, fiyatlı teklif gelirse öne çıkan banda taşınır.

Çürütme turunda ne değişti

On bir sayfa açıldı, Nasdaq iki denemede açılmadı. SEC bildirimleri, Generac tutanağı, Benzinga Caterpillar haberi, Pulse2, EMR, MarketsandMarkets, csemag, Ekonomist ve UL 2200 sayfaları okundu. Ana rakamlar tutuyor. Düzeltmeler: MarketsandMarkets raporu Kasım 2026 tarihli ve listede Aktif dışında EKOS Group da Türk şirket; Powell bülteninde 400 milyon dolarlık sipariş için şirket tarihinin en büyüğü ifadesi yok; Generac'ın 1,35 milyar dolarlık 2027 teslimatı 8-K'da değil tutanak özetinde; rakip teslim süresinde bazen 2 yıl ifadesi yok; Ulusoy için 780 çalışan ve trafo köşkü SEC notunda yok; csemag rakamları kabin fiyatı değil ses azaltma maliyeti. Aksa, Teksan, Aktif, Siemens, Harju, Archdesk, PrivSource, Fool ve Yatırım Ofisi sayfaları açılmadı; onlara dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi. Generac'ın yüzde 70 ve üçüncü taraf paketleme cümleleri tutanağın kesilen bölümünden model özetiyle alındı; tam metin görülmedi.

Keşif kartı ne demişti

Keşif kartı, Caterpillar'ın 72 milyar dolarlık birikimini, Generac'ın 1,6 milyar dolarlık veri merkezi birikimini ve 22 aylık şalt beklemesini kapasite darboğazının kanıtı olarak sunmuş, kabin ve e-house kademesinin ana ekipmana göre 10 ile 20 kat ucuz kurulduğunu ve 12 ay içinde gelir üretebileceğini söylemişti. Jüri, Türk paketleyicilerin kabin alımını dışarıya verdiğine dair fiyat ve hacim kanıtı ile 5 milyon dolar brüt kâr için gereken ciro ve müşteri sayısının belgelenmediğini not etmişti. Bu turda değişen şu: birikim rakamları borsa bildirimleriyle doğrulandı [3][5][6]; Generac'ın üçüncü taraf paketleme açıklaması dış tedarik tezini ABD için destekledi [2]; ancak Türk paketleyicilerin dış alımına dair hiçbir kanıt bulunamadı, Cummins iddiaları doğrulanamadı, 22 aylık şalt beklemesi Archdesk blogu açılamadığı için doğrulanamadı ve kabin fiyatı için yalnızca 2011 tarihli bir mühendislik makalesi var [14]. Jürinin iki açık sorusu bu turda da kapanmadı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Pazar üç katmanda okunmalı. En üstte veri merkezi inşaatı var; buradaki ABD rakamları Archdesk blogundan geliyordu, sayfa açılmadı, doğrulanamadı [9]. Orta katmanda jeneratör ve şalt OEM'leri var; burada rakamlar borsa bildirimlerinden geliyor ve doğrulandı. En altta bu fırsatın hedefi olan kabin ve e-house katmanı var; burada sayılar zayıf.

Gösterge	Değer	Tarih	Kaynak türü
Caterpillar toplam birikimi	72,1 milyar $, yıllık 34,6 milyar $ ve çeyreklik 9,4 milyar $ artış	Q2 2026	haber, Benzinga; doğrulandı [6]
Caterpillar Power and Energy çeyrek satışı	8,238 milyar $, yüzde 17 artış; segment kârı 2,027 milyar $, yüzde 30 artış; marj yüzde 24,6	Q2 2026	haber; doğrulandı [6]
Birikimin 12 ayda teslim payı	yüzde 59	Q2 2026	Nasdaq açılmadı; doğrulanamadı [1]
Generac veri merkezi birikimi	1,6 milyar $; ilk hiperölçek müşteri 2027 için yaklaşık 700 milyon $	29 Temmuz 2026	resmi, SEC 8-K; doğrulandı [3]
Generac 2027 veri merkezi teslimatı	1,35 milyar $	29 Temmuz 2026	tutanak özeti [2]
Generac 2026 veri merkezi geliri	yaklaşık 450 milyon $	29 Temmuz 2026	tutanak; doğrulandı [2]
Generac teslim süresi	40 ile 45 hafta; rakip sistemler 70 ile 80 hafta	Temmuz 2026	tutanak; kısmen model özeti [2]
Generac paketleme kapasitesi	montaj hedefinin yaklaşık yüzde 70'i; kalanı üçüncü taraf paketleme	Temmuz 2026	tutanak; model özeti [2]
Generac C&I FAVÖK marjı	yüzde 14,6; 2 puanı tarife iadesi	Q2 2026	resmi, SEC 8-K; doğrulandı [3]
Powell Industries birikimi	2,4 milyar $, yüzde 69 artış; çeyrek sipariş 934 milyon $, yüzde 158 artış; brüt marj yüzde 30,6	30 Haziran 2026	resmi, SEC 8-K; doğrulandı [5]
Orta gerilim şalt teslim süresi, ABD	22 ay iddiası	2026	blog açılmadı; doğrulanamadı [9]
Küresel e-house pazarı	1,59 milyar $ 2024, 2,98 milyar $ 2035, yıllık yüzde 5,9	Kasım 2026	rapor; doğrulandı [12]
Küresel e-house pazarı, GIA ölçümü	2,3 milyar $ 2024, 3,5 milyar $ 2030	2025	kaynak sayfa yok; doğrulanamadı

MarketsandMarkets e-house raporu veri merkezi segmentini vermiyor; uygulama kırılımı şebeke ile sanayi, sanayi altında petrol ve gaz ile metal ve maden [12]. Rapor e-house'un toplam maliyeti yaklaşık yüzde 20 düşürdüğünü söylüyor [12]. Veri merkezi e-house pazarı için resmi bir büyüklük bulunamadı. Siemens'in prefabrik modüllerde yüzde 50 kısa teslim ve yüzde 20 düşük yatırım iddiası Siemens sayfasına dayanıyordu; sayfa açılmadı, doğrulanamadı [16].

Fiyat katmanında iki veri var. Birincisi, Consulting Specifying Engineer dergisinin 1 Mart 2011 tarihli makalesi: 2 MW jeneratör için 35 dB ses azaltma yaklaşık 110.000 dolar, 25 dB yaklaşık 75.000 dolar, 55 dB 750.000 dolar üstü; 25 dB için 12 × 30 fit kabin [14]. Makale bu bedeli kabin fiyatı olarak değil, azaltma düzeyinin maliyeti olarak veriyor; susturucu ve titreşim yalıtımı dahil olabilir. Rakamlar 15 yıllık; yüzde 40 enflasyon tahminiyle bugün 105.000 ile 155.000 dolar aralığı çıkar, bu bir tahmindir ve kabinin tek başına fiyatı daha düşük olabilir. İkincisi, Harju Elekter'in Siemens

Nederland ile Finlandiya'daki bir veri merkezi için imzaladığı 15,5 milyon euroluk e-house mühendislik ve üretim sözleşmesi; 17 ay sürecek, birim sayısı açıklanmadı [10]. Harju mühendisliği de yapıyor; MEKA'nın alabileceği gövde ve montaj payı bu değerin bir kısmıdır ve oranı için kaynak yok.

Marj için doğrudan kabin üreticisi verisi yok. Bütünleşik şalt yapan Powell'ın brüt marjı yüzde 30,6 [5]. Generac'ın C&I segment FAVÖK marjı yüzde 14,6 ve bunun yaklaşık 2 puanı tarife iadesi [3]. Tek başına çelik kabin için yüzde 12 ile 18 brüt marj tahmini kaynaksızdır; e-house için yüzde 20 ile 25 alındı, o da tahmin.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Caterpillar	müşteri, bayileri üzerinden	72,1 milyar $ birikim; Power and Energy yüzde 17 büyüme; doğrulandı. 10 MW gaz motoru hattı ve 2030 teslim iddiaları doğrulanamadı	[6]; [1][7] açılmadı
Generac	rakip ve olası müşteri	Enercon'u aldı, Belvidere'i 2027 ilk çeyrekte açıyor, üçüncü taraf paketleme kullanacak; doğrulandı	[2][3][8]
Enercon Engineering	emsal	120'den fazla çalışan, 160.000 fit kare tesis, kabin ve UL şalt; 1 Nisan 2026'da Generac'a geçti; doğrulandı	[8][2]
Powell Industries	rakip	2,4 milyar $ birikim, yüzde 30,6 brüt marj, Jacintoport genişlemesi, greenfield değerlendirmesi; doğrulandı	[5]
Harju Elekter	emsal ve rakip	15,5 milyon € e-house sözleşmesi doğrulandı; Keila fabrikası ve Sivacon lisansı doğrulanamadı	[10]; [11] açılmadı
Siemens	müşteri ve rakip	e-house gövde ve mühendisliğini Harju'ya verdi; kendi sayfası açılmadı	[10]; [16] açılmadı
ABB, Schneider Electric, Eaton, GE, CG Power, Meidensha	rakip	MarketsandMarkets e-house raporunun yedi ana oyuncusu; doğrulandı	[12]
Eaton ve Ulusoy Elektrik	emsal, Ankara	2019'da 214 milyon $ ile yüzde 82,275 alındı, çağrıda yüzde 93,7; orta gerilim şalt; doğrulandı	[4]
Electro-Mechanical ve Oaktree	yatırımcı	Powercon satın alması; sayfa açılmadı, doğrulanamadı	[13]
Aksa Jeneratör	müşteri	tesis, çalışan ve kendi kabin serisi iddiaları; sayfa açılmadı, doğrulanamadı	[18]
Teksan Jeneratör	müşteri	150 milyon € üstü ciro, yüzde 75 üstü ihracat, 70'e yakın veri merkezi projesi, 70.000 m², 900 çalışan; doğrulandı	[19]
Aktif Group	ortak adayı	MarketsandMarkets listesinde Türkiye'den; doğrulandı. Sincan, 200 çalışan, 84 ülke iddiaları doğrulanamadı	[12]; [17] açılmadı
EKOS Group	ortak adayı	MarketsandMarkets listesinde Türkiye'den ikinci şirket; doğrulandı; ayrıntı okunmadı	[12]
Cummins	müşteri	kart iddiaları doğrulanamadı	kart

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
UL Solutions	kurum	UL 2200 üçüncü baskı, 5 Eylül 2025 revizyonu; doğrulandı	[15]
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi	kurum	teşvik eşikleri; sayfa açılmadı, doğrulanamadı	[21]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
1 Nisan 2026	Generac, Enercon Engineering'i aldı	açıklanmadı	120'den fazla çalışan, 160.000 fit kare; kabin ve UL şalt; doğrulandı	[8][2]
23 Ekim 2025	Electro-Mechanical, Powercon'u aldı	açıklanmadı	e-house ve orta gerilim şalt; doğrulanamadı	[13]
10 Temmuz 2026	Harju Elekter ile Siemens Nederland	15,5 milyon € tahmini	tek veri merkezi, 17 ay, mühendislik ve üretim; doğrulandı	[10]
15 Nisan 2019	Eaton, Ulusoy Elektrik'i aldı	214 milyon $ yüzde 82,275 için, ek 33 milyon $ ile yüzde 93,7	yüzde 100 için örtük yaklaşık 260 milyon $, hesapla türetildi; orta gerilim şalt; doğrulandı	[4]
30 Haziran 2026	Powell veri merkezi siparişi	400 milyon $ üstü	şebeke arkası yerinde üretim için elektrik dağıtım; mega sipariş; doğrulandı	[5]
29 Temmuz 2026	Generac ile ilk hiperölçek müşteri	yaklaşık 700 milyon $ 2027 için	büyük megavat jeneratör paketleri; doğrulandı	[3]

İki satın almada bedel açıklanmadı; bu, kabin ve e-house üreticilerinin küçük ve özel şirketler olduğunu gösteriyor. Eaton'ın Ulusoy için ödediği bedel, Ankara'da orta gerilim şalt üreticisinin stratejik alıcı bulabildiğini gösteriyor ve çıkış yolu için en yakın Türk emsaldir [4].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Bu işte lisans ya da ruhsat kapısı yok; kapı belge ve onaylı tedarikçi listesidir. ABD için UL 2200 üçüncü baskı geçerli: 29 Eylül 2020'de yayımlandı, son revizyon 5 Eylül 2025, ANSI onayı 27 Ağustos 2025; 27 Ağustos 2025 revizyonu yakıt tankları için ek şart getirdi [15]. UL 2200 sabit jeneratör takımının bütününü kapsar; kabinler mekanik tehlike başlığı altında değerlendirilir [15]. Buradan çıkan yorum: tek başına kabin UL 2200 listesine girmez, paketleyicinin ya da OEM'in listelenmiş takımının parçası olur; bu yorum UL Türkiye ile netleştirilmeli. Dolayısıyla ABD'de müşteri paketleyicidir ve onun onaylı tedarikçi süreci kapıdır. Avrupa ve Orta Doğu için alçak gerilim panolarında IEC 61439 ve prefabrik trafo merkezlerinde IEC 62271-202 tip testleri gerekir; bu iki standart bu turda okunmadı ve kalite müdürünün ilk işi olmalı.

Takvim:

- 5 Eylül 2025: UL 2200 son revizyon; doğrulandı [15].
- 23 Ekim 2025: Powercon satışı; doğrulanamadı [13].
- 23 Şubat 2026: Generac Enercon anlaşmasını imzaladı; doğrulandı [8].
- 1 Nisan 2026: Generac Enercon'u devraldı; doğrulandı [2].
- 24 Haziran 2026: Generac ikinci hiperölçek müşteriyle anlaşma imzaladı; doğrulandı [3].

- 10 Temmuz 2026: Harju ile Siemens sözleşmesi; doğrulandı [10].
- 29 Temmuz 2026 ve 3 ile 4 Ağustos 2026: Generac, Powell ve Caterpillar bildirimleri; doğrulandı [3][5][6].
- 30 Eylül 2026: Generac Sussex hattı başlangıç hedefi; doğrulandı [2].
- 8 Ekim 2026: Harju Elekter Keila fabrikası; doğrulanamadı [11].
- 31 Mart 2027: Generac Belvidere paketleme ve metal imalat tesisi devreye alma hedefi; doğrulandı [2].
- 31 Aralık 2027: Generac'ın 2027 teslimatları; ilk hiperölçek için yaklaşık 700 milyon $ doğrulandı [3].
- 2029 ile 2030: Caterpillar müşterilerinin sipariş verdiği en uzak yıllar iddiası; doğrulanamadı [7].

Pencere yorumu: ABD'de OEM'ler paketlemeyi içeri alıyor; Generac 12 ayda büyük megavat kapasitesini üçe katlama yolu görüyor [2]. MEKA'nın UL yolunu geçip ABD'ye ürün vermesi 2028'den önce zor; o zaman ABD penceresi büyük ölçüde kapanmış olur. Avrupa ve Orta Doğu'da Siemens gövde ve mühendisliği alt yükleniciye veriyor [10]; bu pazarda pencere açık ama rakip de yerleşik.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türkiye'de jeneratör paketleme güçlü. Teksan 2023'te yüzde 12 büyümeyle 150 milyon euro üstü ciro yaptı, cironun yüzde 75'ten fazlası ihracat, 140'tan fazla ülkeye satıyor, yurt dışında Intel dahil 70'e yakın veri merkezi projesi tamamladı; İstanbul ve Kocaeli'de 70.000 m² kapalı alanda yılda 15.000 adet üstü kapasitesi ve 900 çalışanı var [19]. Aksa'nın tesis, çalışan ve kendi kabin serisi bilgileri bu turda doğrulanamadı [18]. Teksan'ın ölçeği, Türk paketleyicilerin kabini kendi yaptığına işaret ediyor; dış kabin alımı kapasite taşmasında ve özel tasarımda söz konusu olur, bu da görüşmeyle doğrulanmalı.

Orta gerilim şalt tarafında Ankara'da iki isim var. Eaton'ın 2019'da aldığı Ulusoy Elektrik orta gerilim şalt üretiyor [4]. Aktif Group ve EKOS Group, MarketsandMarkets e-house raporunda Türkiye'den sayılan iki şirket [12]; Aktif'in Sincan fabrikası ve ihracat bilgileri bu turda doğrulanamadı [17]. E-house için elektrik ortağı Türkiye'de bulunabilir.

Hukuki engel yok: ürün serbest ihraç edilir, çift kullanımlı mal değildir. ABD'ye satışta çelik ürünlere gümrük tarifesi riski var; Generac 8-K'sı tarife iadelerinin C&I marjına 2 puan katkı yaptığını ve ikinci yarıda yeni tarifelerin gelebileceğini söylüyor [3]. Teşvik tarafında Yatırım Ofisi rehberine dayanan eşikler bu turda doğrulanamadı [21]; teşvik belgesi için ürünün NACE kodu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan sorulmalı.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet, ilk 24 ay	4 ile 8 M$	tahmin; Enercon 160.000 fit kare ve 120 çalışan ölçek karşılaştırması [8]
Tesis ve hat	2 ile 3,5 M$	tahmin; 8.000 ile 10.000 m² kapalı alan, kumlama, boya, akustik uygulama
Belge ve tip test	0,4 ile 0,8 M$	tahmin; IEC 61439 ve 62271-202 tip testleri, UL süreci paketleyici üzerinden

Kalem	Değer	Dayanak
Ekip ve kuruluş	0,6 ile 1 M$	tahmin; 15 ile 20 kişilik elektrik montaj ve tasarım ekibi
İşletme sermayesi	1 ile 2,7 M$	tahmin; 17 aylık sözleşme süresi [10]
İlk gelire süre	12 ile 18 ay kabin, 18 ile 24 ay e-house gövdesi	Generac teslim süresi 40 ile 45 hafta [2]; Harju sözleşmesi 17 ay [10]
Kabin birim fiyatı	105 ile 155 bin $	2011 ses azaltma maliyeti 75 ile 110 bin $ artı yüzde 40 tahmin [14]; kabin fiyatı değil, üst sınır sayılmalı
E-house birim değeri	3 ile 5 M€	tahmin; 15,5 M€ sözleşmenin 3 ile 5 üniteye bölünmesi [10]; ünite sayısı açıklanmadı
Kabin brüt marjı	yüzde 12 ile 18	tahmin, kaynaksız; Generac C&I FAVÖK yüzde 14,6 [3]
E-house brüt marjı	yüzde 20 ile 25	tahmin; Powell yüzde 30,6 ile Generac C&I arası [5][3]
Yıl 3 gelir	12 ile 20 M$	80 ile 120 kabin ve 1 ile 2 e-house; orta senaryo
Yıl 3 brüt kâr	2 ile 3,5 M$	karma marj yüzde 15 ile 18
Yıl 5 gelir	30 ile 45 M$	150 ile 200 kabin ve 3 ile 4 e-house; e-house değerinin tamamı MEKA cirosu sayıldı
Yıl 5 brüt kâr	5 ile 8 M$	karma marj yüzde 17 ile 20

Aritmetik kontrolü: yıl 3 kabin cirosu 80 ile 120 adet çarpı 105 ile 155 bin dolar ile 8,4 ile 18,6 milyon dolar; e-house 1 ile 2 adet çarpı 3 ile 5 milyon euro çarpı 1,1 ile 3,3 ile 11 milyon dolar. Toplam uç değerleri 11,7 ile 29,6 milyon dolar; çalışmadaki 12 ile 20 milyon dolar orta senaryodur. Yıl 5 kabin 15,75 ile 31 milyon dolar, e-house 9,9 ile 22 milyon dolar; toplam 25,7 ile 53 milyon dolar; 30 ile 45 milyon dolar bu aralığın içinde. Brüt kâr oranlarıyla tutarlı.

Asıl sorun aritmetik değil varsayım. Yol notu MEKA'yı e-house kademesinde gövde ve montaj alt yüklenicisi olarak kuruyor; model ise e-house değerinin tamamını MEKA cirosu sayıyor. Harju sözleşmesi mühendislik ve üretimi birlikte kapsıyor [10]; MEKA elektrik tasarımı yapmayacaksa payı gövde, montaj ve belki kablolama ile sınırlı kalır. Bu payın oranı için kaynak yok. Pay düşükse yıl 5 e-house cirosu birkaç kat azalır ve yıl 5 brüt kârı 3 ile 5 milyon dolar bandına iner.

Geri ödeme hesabı adım adım. Bilet orta değer 6 milyon dolar. Yıl 1 ve 2 gelir sınırlı, nakit sıfır sayıldı; gerçekte işletme zararı olur. Yıl 3 brüt kâr 2,5 milyon dolar; genel gider ve vergi sonrası yüzde 40 ile nakit 1,0 milyon dolar. Yıl 4 brüt kâr 4 milyon dolar, nakit 1,6 milyon dolar. Yıl 5 brüt kâr 6 milyon dolar, nakit 2,4 milyon dolar; birikimli 5,0 milyon dolar. Yıl 6 nakit 2,4 milyon dolar, birikimli 7,4 milyon dolar, bilet döner. Yani geri ödeme 6 yıl; yıl 1 ve 2 zararı eklenirse 7 ile 8 yıl. E-house payı gövdeyle sınırlı kalırsa ya da kabin tek başına kalırsa 10 yılı aşar. Kur varsayımı 1 euro 1,1 dolar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden olmalı: iş ağır sac, kaynak ve boya altyapısına dayanıyor, kurumsal müşteriler tedarikçi denetiminde bilanço ve ISO belgeleri istiyor, teşvik belgesi tüzel kişilik ister. Bütçe dilimi 3, yani 1 ile 10 milyon dolar; 4 ile 8 milyon dolar aralığı tahmin. Yol: kabin kademesi için kur, e-house kademesi için ortak. Kazanç e-house kademesinde olduğundan ağırlıklı yol ortaklıktır ve ortaklıkta MEKA'nın payı önceden yazılı alınmalı.

İlk altı adım:

1. 30 Kasım 2026'ya kadar Aksa, Teksan ve Borusan Cat ile üç görüşme; kabin ve e-house dış tedarik politikası, yıllık adet, hedef fiyat ve belge şartı. Görüşme öncesi Aksa katalog sayfası açılıp kendi kabin serisi doğrulanacak. Sorumlu: MEKA iş geliştirme müdürü ve Mehmet Bey.
2. 31 Aralık 2026'ya kadar Aktif Group, EKOS Group ve bir orta gerilim pano üreticisiyle ortak teklif modeli görüşmesi; elektrik tasarım ve tip test ortakta, çelik gövde ve montaj MEKA'da; MEKA'nın sözleşme değerindeki payı yazılı sorulacak. Sorumlu: Mehmet Bey ve dış danışman.
3. 31 Ocak 2027'ye kadar Siemens Türkiye ve ABB Türkiye ile alt yüklenici görüşmesi; Harju Elekter tipi gövde ve montaj tedarikçisi olma şartları. Sorumlu: iş geliştirme müdürü.
4. 28 Şubat 2027'ye kadar akredite laboratuvardan IEC 61439 ve IEC 62271-202 tip test teklifi; UL Türkiye ile UL 2200 kapsamında kabinin paketleyici takımı içinde değerlendirilme yolunun netleştirilmesi. Sorumlu: kalite müdürü.
5. 31 Mart 2027'de yatırım kararı; en az bir yazılı niyet mektubu ya da deneme siparişi ve en az iki fiyatlı teklif varsa 4 ile 8 milyon dolarlık yatırım onayı, yoksa fırsat kapanır. Sorumlu: yönetim kurulu.
6. Nisan ile Eylül 2027 arasında pilot üretim; 3 ile 5 kabin ya da 1 e-house gövdesi, bir paketleyicinin fabrika kabul testi, teşvik belgesi başvurusu. Sorumlu: üretim müdürü ve mali işler.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
OEM dikey bütünleşmesi; Generac Enercon ve Belvidere ile paketlemeyi içeri alıyor, kapasiteyi üçe katlıyor [2][8]	yüksek	ABD penceresi MEKA belge alamadan kapanır	Avrupa ve Orta Doğu şalt OEM ve EPC kanalına odaklanmak
Türk paketleyiciler kabinini kendi yapıyor; Teksan 70.000 m² ve 15.000 adet kapasite [19]	yüksek	kabin kademesinde fiyat baskısı, düşük marj	e-house gövde ve montaj kademesine çıkmak
E-house ciro payı; model tam değeri sayıyor, ortak modelinde pay gövdeyle sınırlı [10]	yüksek	yıl 5 brüt kârı yarıya iner	payı ortaklık görüşmesinde yazılı almak, modeli yeniden kurmak
Belge ve elektrik mühendisliği açığı [15]	orta	ilk e-house teslimi 24 ayı aşar	şalt ortağının mevcut belgeleri üzerinden gitmek
Fiyat kanıtı eski ve tek kaynaklı; 2011 verisi kabin fiyatı değil [14][10]	orta	model yüzde 30 ve üstü sapar	üç yazılı teklif alınmadan yatırım kararı vermemek
Talep döngüsü; Generac 8-K'sı veri merkezi sözleşmelerinde iptal hakkı riskini sayıyor [3]	orta	yıl 4 ve 5 geliri düşer	ürünü maden, petrol ve şebeke e-house pazarına da uygun tasarlamak [12]
İşletme sermayesi; 17 aylık sözleşme ve pahalı ekipman [10]	orta	nakit sıkışması	ekipmanı müşteri ya da ortak tedarikli yapmak

Çıkış yolu: Alan konsolide oluyor. Generac Enercon'u aldı [8]; Powercon satışı doğrulanamadı [13]. Ankara'da Eaton'ın Ulusoy Elektrik için ödediği 214 milyon dolar, orta gerilim şalt üreticisinin stratejik alıcı bulabildiğini gösteriyor [4]. Belgeli ve referanslı bir e-house üreticisi bir OEM ya da fona satılabilir; kabin kademesinde kalan bir işin alıcısı sınırlıdır.

Açık sorular

1. Aksa ve Teksan yıllık kaç kabini dışarıdan alıyor, hangi fiyata ve hangi belge şartıyla? Kime: Aksa satın alma ve üretim direktörü, Teksan genel müdürlüğü.
2. Borusan Cat ve Körfez Caterpillar bayileri veri merkezi paketlerinde dış kabin ve e-house tedarikçisi kabul ediyor mu? Kime: Borusan Cat enerji sistemleri yöneticisi.
3. Siemens Türkiye ve ABB Türkiye, Harju Elekter tipi gövde ve montaj alt yüklenicisine sözleşme değerinin ne kadarını bırakıyor, hangi onay süreci ve belge listesini istiyor? Kime: Siemens Türkiye veri merkezi birimi.
4. IEC 61439 ve IEC 62271-202 tip testleri Türkiye'de hangi laboratuvarda, ne sürede ve kaça yapılıyor? Kime: TSE ya da akredite tip test laboratuvarı.
5. Bu ürün grubu öncelikli yatırım teşviki listesinde mi, hangi NACE koduyla? Kime: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü.
6. Cummins'in Avrupa paketleme kapasitesi ve dış kabin politikası ne? Kime: Cummins Türkiye distribütörü.

Kaynaklar

1. Nasdaq, CAT Ends Q2 With Record Backlog, Ağustos 2026. https://www.nasdaq.com/articles/cat-ends-q2-record-backlog-demand-momentum-here-stay Çürütme turunda iki denemede açılmadı.
2. Webull, Generac Q2 2026 Earnings Call Transcript, Motley Fool, 29 Temmuz 2026. https://www.webull.com/news/15364422499984384 Erişim 16 Ekim 2026; ilk 39 bin karakter tam metin, kalanı model özeti.
3. SEC, Generac Holdings 8-K Exhibit 99.1, 29 Temmuz 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474735/000143774926024731/ex_994826.htm Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
4. SEC, Eaton 10-K 2021 notu, Ulusoy Elektrik satın alması. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1551182/000155118222000004/R10.htm Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
5. SEC, Powell Industries 8-K Exhibit 99.1, 3 Ağustos 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000080420/000008042026000103/ex991-powlq3xfy2026earning.htm Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
6. Webull, Benzinga, Caterpillar Cashes In On AI Buildout, 4 Ağustos 2026. https://www.webull.com/news/15344734114046976 Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
7. Motley Fool, Caterpillar's Power Generation Backlog Just Hit 72 Billion, 7 Eylül 2026. https://fool.com/investing/2026/09/07/caterpillars-power-generation-backlog-just-hit-72 Çürütme turunda açılmadı.
8. Pulse2, Generac To Acquire Enercon Engineering, 23 Şubat 2026. https://pulse2.com/generac-to-acquire-enercon-engineering-to-expand-data-center-and-switchgear-capabilities/ Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
9. Archdesk, 2026 US Data Center Construction, 16 Nisan 2026. https://archdesk.com/blog/2026-us-data-center-construction Çürütme turunda açılmadı.
10. EMR Online, Harju Elekter to conclude an agreement for the supply of E-house solution, 10 Temmuz 2026. https://www.emr-online.com/?p=13998 Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.

11. Harju Elekter, haber sayfası. https://www.harjuelekter.com/en/news Çürütme turunda açılmadı.
12. MarketsandMarkets, E-House Market, Kasım 2026, rapor kodu SE 5940. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/e-house-market-250930667.html Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
13. PrivSource, Electro-Mechanical Acquires Powercon Corporation. https://www.privsource.com/acquisitions/deal/2VSk6z Çürütme turunda açılmadı.
14. Consulting Specifying Engineer, Sound advice on attenuating genset noise, vibrations, Ken Lovorn, 1 Mart 2011. https://www.csemag.com/sound-advice-on-attenuating-genset-noise-vibrations/ Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
15. UL Standards and Engagement, UL 2200 ürün sayfası. https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL2200 Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
16. Siemens Türkiye, Custom power distribution modules. https://www.siemens.com/tr-tr/industries/data-centers/custom-power-distribution-modules/ Çürütme turunda açılmadı.
17. Aktif Group, kurumsal sayfa. https://www.aktif.net/en Çürütme turunda açılmadı.
18. Aksa Jeneratör, kurumsal sayfa. https://www.aksa.com.tr/ Çürütme turunda açılmadı.
19. Ekonomist, Rotasını ABD ve İngiltere'ye çevirdi, Özlem Bay Yılmaz, 7 Şubat 2024. https://www.ekonomist.com.tr/makale/rotasini-abd-ve-ingiltere-ye-cevirdi-47592 Erişim 16 Ekim 2026; doğrulandı.
20. Teksan, Veri merkezi çözümleri. https://www.teksan.com/tr/veri-merkezi-cozumleri Çürütme turunda açılmadı.
21. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Incentives Guide. https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/incentives-guide.aspx Çürütme turunda açılmadı.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 keşif turu derin çalışması: 0 arama, 11 sayfa; 5 açık sorunun 1 tanesi cevaplandı, 1 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 11 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turunda yalnız çalışmadaki URL'ler açıldı, yeni web araması yapılmadı; kullanıcının ek araştırma isteği bu rolün sınırları içinde karşılanamadı. 12 açılış denemesinden 11'i başarılı; Nasdaq iki denemede zaman aşımına uğradı. Açılmayan on sayfa: Nasdaq, Fool, PrivSource, Harju Elekter, Archdesk, Siemens, Aktif, Aksa, Teksan, Yatırım Ofisi; bunlara dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi, silinmedi. Generac tutanağının